Непараметрические CUSUM-карты по знакам (SN) и знаковым рангам (SR): математические основы, программная реализация, верификация и сопоставление с языком R

2026

Аннотация

Работа посвящена непараметрическим контрольным картам кумулятивных сумм (CUSUM) по знаковой статистике (CUSUM-SN) и статистике знаковых рангов (CUSUM-SR) в случае K (целевое значение μ_0 известно). Рассматриваются математические основы по Chakraborti и Graham (2019, §4.2.2, стр. 202–208), программная реализация в библиотеке `nonparametric_charts`, точный расчёт длины серии марковской цепью и независимые проверки: симуляция Монте-Карло, уравнение восстановления, приближения Сигмунда и Вальда, точная квадратура для распределения SR под сдвигом. Проведена кросс-валидация с единственным найденным пакетом на языке R, реализующим непараметрические CUSUM, — `npSPC`. Статистики совпадают точно, сигналы — в 918 из 918 конфигураций после учёта документированного дефекта пакета; имитационные длины серии на общих данных совпадают по прогонам. Зафиксировано открытое расхождение с рис. 4.6 книги: при $n = 10$, $k = 41$, $h = 24$ точный двусторонний ARL $\approx 80\,600$, а не 500.30; код под книжное значение не подгоняется.

Содержание

Сокращения **2**

1 Введение **2**

2 Математические основы **3**
2.1 Идея CUSUM и непараметрические статистики . . . 3
2.2 Статистика знаков: CUSUM-SN . . . 3
2.3 Статистика знаковых рангов: CUSUM-SR . . . 4
2.4 Длина серии: марковская цепь . . . 4
2.5 Независимые методы расчёта ARL . . . 4
2.6 Выбор (k, h) и номиналы . . . 5

3 Программная реализация **5**
3.1 Общая структура . . . 5
3.2 Классы карт и API . . . 6
3.3 Точный расчёт длины серии . . . 6
3.4 Дизайн (k, h) . . . 6
3.5 Сложность и производительность . . . 6

4 Реализации на языке R **7**
4.1 Пакет `npSPC` . . . 7
4.2 Прочие средства R . . . 7

5 Сопоставление реализаций **7**

6 Вычислительный эксперимент **8**
6.1 Рабочие примеры книги 8
6.2 Согласованность методов ARL 8
6.3 OC-кривые 9
6.4 Дизайн (k, h) и открытое расхождение 9

7 Кросс-валидация Python $\leftrightarrow$ R **10**

8 Результаты и рекомендации **11**
8.1 Направления развития 12

9 Заключение **12**

A Приложения **12**

Сокращения

Сокращения приведены в исходном (английском) написании, принятом в литературе по статистическому управлению процессами; пояснения даны по-русски.

SN sign statistic — знаковая статистика (число наблюдений подгруппы выше цели);

SR signed-rank statistic — знаково-ранговая статистика Уилкоксона (сумма рангов модулей со знаками отклонений);

CUSUM cumulative sum — карта кумулятивных сумм;

CL center line — центральная линия;

UCL, LCL upper/lower control limit — верхняя и нижняя контрольные границы ($\pm h$);

FAR false alarm rate — вероятность ложной тревоги;

RL run length — длина серии (число подгрупп до сигнала);

ARL average run length — средняя длина серии;

SDRL standard deviation of run length — СКО длины серии;

MRL median run length — медианная длина серии;

IC, OOC in-control, out-of-control — управляемое и неуправляемое состояние процесса;

μ_0 целевое (референтное) значение центра процесса;

k reference value — референсное значение CUSUM;

h decision interval — интервал решения;

Case K параметры процесса известны (цель задана);

MK Монте-Карло;

npSPC R-пакет `npSPC` (CER-UFBA/npSPC).

1 Введение

Карты Шухарта используют только текущую подгруппу и потому слабо чувствительны к малым устойчивым сдвигам процесса. Класс карт «с памятью» — CUSUM и EWMA — накапливает отклонения и быстрее обнаруживает небольшие смещения центра. В параметрическом случае для нормальных данных CUSUM строится по $X_i - \mu_0$; в непараметриче-

ском (distribution-free) случае вместо этого накапливается непараметрическая статистика подгруппы — знаковая SN_t или знаково-ранговая SR_t [3, §4.2.2, стр. 202–208].

Цель работы: реализовать CUSUM-SN и CUSUM-SR в библиотеке `nonparametric_charts`, снабдить их точным расчётом длины серии и инструментами дизайна (k, h), а затем верифицировать реализацию тремя независимыми способами:

1. численно — марковская цепь против Монте-Карло, уравнения восстановления и приближённых формул;
2. по рабочим примерам книги 4.6–4.10 (включая построение матрицы переходов и таблицы `ARL`/`MRL`);
3. кросс-валидацией с внешней реализацией на языке R (пакет `npSPC`).

Отдельно документируется единственное открытое расхождение с первоисточником (рис. 4.6) и дефекты стороннего пакета, чтобы отделить ошибки собственного кода от особенностей чужого.

2 Математические основы

2.1 Идея CUSUM и непараметрические статистики

Параметрический CUSUM (уравнения 3.3–3.4 книги, стр. 67) накапливает стандартизованные отклонения $X_i - \mu_0$:

$$S_t^+ = \max\{0,\ S_{t-1}^+ + (X_t - \mu_0) - k\}, \qquad S_t^- = \min\{0,\ S_{t-1}^- + (X_t - \mu_0) + k\}. \tag{1}$$

Сигнал подаётся при $S_t^+ \geq h$ (верхняя ветвь) или $S_t^- \leq -h$ (нижняя). Непараметрический аналог получается заменой центрированного наблюдения на статистику подгруппы Z_t:

$$S_t^+ = \max\{0,\ S_{t-1}^+ + Z_t - k\}, \qquad S_t^- = \min\{0,\ S_{t-1}^- + Z_t + k\}, \tag{2}$$

где $Z_t = \mathrm{SN}_t$ или $Z_t = \mathrm{SR}_t$ [3, §4.2.2, стр. 202]. Свойства карты при этом определяются распределением Z в управляемом и неуправляемом состоянии, а не конкретным видом F; для SR требуется симметрия распределения, для SN — только непрерывность.

2.2 Статистика знаков: CUSUM-SN

Знаковая статистика подгруппы (уравнение 4.5 книги, стр. 190)

$$\mathrm{SN}_t = \sum_{j=1}^{n} \operatorname{sign}(X_{tj} - \mu_0) = 2T_t - n, \qquad T_t \sim \mathrm{Bin}(n, p), \quad p = P(X_{tj} \geq \mu_0), \tag{3}$$

принимает чётные значения $-n, -n+2, \ldots, n$. В управляемом состоянии $p = 1/2$, поэтому $\mathbb{E}[\mathrm{SN}_t] = 0$ и $\mathrm{Var}(\mathrm{SN}_t) = n$; распределение симметрично и не зависит от F. Верхняя и нижняя ветви CUSUM-SN заданы уравнениями 4.7–4.8 книги (стр. 203):

$$\mathrm{SN}_t^+ = \max\{0,\ \mathrm{SN}_{t-1}^+ + \mathrm{SN}_t - k\}, \qquad \mathrm{SN}_t^- = \min\{0,\ \mathrm{SN}_{t-1}^- + \mathrm{SN}_t + k\}, \tag{4}$$

с сигналом при $\mathrm{SN}_t^+ \geq h$ или $\mathrm{SN}_t^- \leq -h$. Знак слагаемого k в ветвях неслучаен: он задаёт «разрешение» накопления, ниже которого статистика сбрасывается к нулю.

2.3 Статистика знаковых рангов: CUSUM-SR

Обозначим $d_j = X_j - \mu_0$, R_{tj} — ранг $|d_j|$ внутри подгруппы (средние ранги при ничьих). Статистика знаковых рангов Уилкоксона

$$\mathrm{SR}_t = \sum_{j=1}^{n} \operatorname{sign}(d_j)\, R_{tj} = 2T_t^+ - \tfrac{n(n+1)}{2}, \tag{5}$$

где T_t^+ — сумма рангов положительных отклонений; носитель $\mathrm{SR}_t \in \{-S, -S+2, \ldots, S\}$, $S = n(n+1)/2$. В управляемом состоянии (симметричное распределение) распределение SR — это классическое распределение Уилкоксона, $\mathbb{E}[\mathrm{SR}] = 0$, $\mathrm{Var}(\mathrm{SR}) = n(n+1)(2n+1)/6$ [3, табл. 4.3, стр. 200]. Ветви CUSUM-SR — уравнения 4.10–4.11 книги (стр. 206):

$$\mathrm{SR}_t^+ = \max\{0,\ \mathrm{SR}_{t-1}^+ + \mathrm{SR}_t - k\}, \qquad \mathrm{SR}_t^- = \min\{0,\ \mathrm{SR}_{t-1}^- + \mathrm{SR}_t + k\}. \tag{6}$$

Таблица 1: Расхождение с печатным текстом первоисточника.

Место	Напечатано	Как надо	Подтверждение
Ур. 4.11, стр. 206 (нижняя ветвь CUSUM-SR)	$\mathrm{SR}_t^- = \min\{0,\ \mathrm{SR}_{t-1}^- + \mathrm{SR}_t - k\}$	$\mathrm{SR}_t^- = \min\{0,\ \mathrm{SR}_{t-1}^- + \mathrm{SR}_t + k\}$	пример 4.9, стр. 237: $\mathrm{SR}_1^- = \min\{0, \mathrm{SR}_0^- + \mathrm{SR}_1 + k\}$; параллель с ур. 4.8 (SN)

В коде используется вариант $+k$ (как в рабочем примере), а расхождение с печатной формулой 4.11 отмечено в докстринге и тесте. Для симметричных распределений ветви зеркальны, и это не меняет ни распределение длины серии, ни правило сигнала; расхождение важно лишь как документирование типографской неточности.

2.4 Длина серии: марковская цепь

Для решётчатой статистики SN/SR длина серии — дискретная случайная величина, а её распределение считается точно. Состояние верхней ветви SN_t^+ лежит на решётке шага 2 в интервале $[0, h)$; переход в поглощающее состояние «сигнал» происходит при $\mathrm{SN}_t^+ \geq h$. Матрица переходов непоглощающих состояний Q имеет элементы

$$Q_{su} = P\big(\min\{h,\ \max(0,\ s + Z - k)\} = u\big), \qquad s, u \in \Omega^+, \tag{7}$$

и аналогично для двусторонней карты с парами состояний (s^+, s^-) [3, ур. 4.9, 4.12, стр. 203, 206]. Пусть ξ — вектор начального распределения (всегда состояние $(0, 0)$, индекс 0). Тогда [3, ур. 3.22–3.24, стр. 112]

$$\mathbb{E}[RL] = \xi^\top (I - Q)^{-1}\mathbf{1}, \qquad \mathbb{E}[RL^2] = \xi^\top (I + Q)(I - Q)^{-2}\mathbf{1}, \tag{8}$$

откуда $\mathrm{SDRL} = \sqrt{\mathbb{E}[RL^2] - \mathbb{E}[RL]^2}$; PMF получается как масса, поглощённая на шаге t. Двусторонняя карта сигнализирует при $\mathrm{SN}_t^+ \geq h$ *или* $\mathrm{SN}_t^- \leq -h$, поэтому её ARL определяется объединением двух ветвей.

2.5 Независимые методы расчёта ARL

Помимо обращения $(I - Q)$ реализованы три независимых способа.

Уравнение восстановления (renewal). Распределение RL распространяется по состояниям шаг за шагом, а моменты считаются по выживанию:

$$\mathbb{E}[RL] = \sum_{t\geq 0} P(RL > t), \qquad \mathbb{E}[RL^2] = \sum_{t\geq 0} (2t+1)\, P(RL > t). \tag{9}$$

Это *та же* система уравнений, но без построения и обращения Q; совпадение с (8) до машинной точности — контроль корректности марковского движка.

Симуляция Монте-Карло. Для каждого повтора моделируется последовательность Z_t и обновление (2) до первого сигнала [3, §4.2.2.3.2, стр. 205; §4.2.2.4.3, стр. 207–208]. Ошибка среднего убывает как $\mathrm{SDRL}/\sqrt{n_{\mathrm{rep}}}$; в книге взято $n_{\mathrm{rep}} = 100\,000$.

Приближения. Формула Сигмунда для односторонней ветви при дрейфе $\Delta = \mathbb{E}[Z] - k > 0$

$$\mathrm{ARL} \approx \frac{e^{-2\Delta b} + 2\Delta b - 1}{2\Delta^2}, \qquad b = h + 1.166\,\sigma_Z, \tag{10}$$

и грубая оценка Вальда $\mathrm{ARL} \approx 1/P(Z \geq k + h)$, игнорирующая память карты и потому завышающая ARL [4]. Для двусторонней карты ветви объединяются гармонически: $1/\mathrm{ARL} = 1/\mathrm{ARL}^+ + 1/\mathrm{ARL}^-$.

2.6 Выбор (k, h) и номиналы

Параметры выбираются в порядке книги (§3.2.2, стр. 67–72): сначала k (обычно малое), затем h — так, чтобы достигался номинальный ARL_{IC} (370 или 500). Критерий оптимальности — минимум ARL_{OOC} при заданном сдвиге δ. Для нормального случая известно правило $k = \delta/2$; непараметрического аналога в книге нет, поэтому в реализации используется *аналог* $k = \mathbb{E}[Z_\delta]/2$ (в докстринге он явно помечен как аналог, а не как формула первоисточника). Поскольку $ARL(h)$ для решётчатой статистики — ступенчатая функция, номинал часто недостижим точно; книга предписывает *консервативный* подход — наибольшее h с $\mathrm{ARL}_{IC} \leq$ номинала (стр. 71).

3 Программная реализация

3.1 Общая структура

Карты реализованы классами `CusumSignChart` (`src/nonparametric_charts/charts/cusum_sign_chart.py`) и `CusumSignedRankChart` (`src/nonparametric_charts/charts/cusum_signed_rank_chart.py`), наследующими `BaseControlChart` (`src/nonparametric_charts/base/base_chart.py`). Расчёт длины серии, дизайн и приближения вынесены в два модуля без побочных эффектов: `utils/run_length.py` и `utils/run_length_design.py`; визуализация RL — `plot_run_length` в `utils/plotting.py`, единый стиль — `utils/plot_style.py`. Статистики подгрупп вынесены в `utils/statistics.py` и общие для карт Шухарта и CUSUM. Импорты абсолютные, запуск — из корня репозитория; требования: Python $\geq$ 3.14, `pandas`, `numpy`, `scipy`, `matplotlib`. Файл коэффициентов относится к параметрическим картам и здесь не используется.

Данные — таблица `pandas.DataFrame` (строка — подгруппа, столбец — наблюдение, $n =$ `sample_size`). Целевое значение μ_0 задаётся явно (`target_value`) или оценивается медианой всех наблюдений (фаза I); в фазе II используются зафиксированные μ_0, k и h.

3.2 Классы карт и API

Конструкторы принимают `data`, `sample_size`, `target_value`, k, h; значения по умолчанию повторяют рабочие примеры книги: $(k, h) = (0.5, 3)$ для CUSUM-SN (пример 4.6) и $(3, 8)$ для CUSUM-SR (пример 4.9). Метод `calculate_limits` накапливает Z_t^+, Z_t^-, счётчики N^+, N^- (число подгрупп с ненулевой ветвью — оценка точки сдвига $t - N$) и определяет первые сигналы по сторонам. Семантика общая для всех карт библиотеки:

$$\texttt{control_limits} = \{\mathrm{CL} = 0,\ \mathrm{UCL} = +h,\ \mathrm{LCL} = -h,\ k,\ h\}.$$

Методы `run_length`, `plot_run_length`, `design_h` и `design_kh` делегируют в библиотечные функции, используя текущие n, k, h.

3.3 Точный расчёт длины серии

Функции `cusum_sign_run_length` и `cusum_signed_rank_run_length` строят пространство достижимых состояний (`_reachable_upper_states`, `_reachable_two_sided_states`), матрицу Q (`_transition_matrix_*`) и решают (8) (`_run_length_characteristics`). Результат — `RunLengthResult` с полями `arl`, `sdrl`, `mrl`, `percentiles`, `pmf`, `cdf`, `n_states` и `metadata`. Реализованы односторонние (верхняя, нижняя) и двусторонняя карты; при недостижимости сигнала поднимается `ValueError` с пояснением (бесконечная ARL).

```
from nonparametric_charts.utils import cusum_sign_run_length

result = cusum_sign_run_length(10, k=6, h=4, sided='two')
print(result.arl, result.sdrl, result.mrl)   # 464.98 464.39 322
```

Независимые проверки: `renewal_cusum_run_length` (уравнение (9)), Монте-Карло-симуляция `simulate_cusum_run_length` и приближения Сигмунда/Вальда (`siegmund_arl`, `wald_arl`, `compare_arl_methods`) — см. раздел 2.5.

Таблица 2: Методы расчёта ARL в управляемом состоянии.

Метод	CUSUM-SN $(10, 6, 4$, двуст.)	CUSUM-SR $(4, 2, 6$, верх.)	Роль
Марковская цепь (эталон)	464.98	6.809	точный
Renewal	464.98	6.809	контроль
Монте-Карло	в пределах 3 SE	в пределах 3 SE	контроль
Сигмунд	см. таблицу 6	—	оценка
Вальд (1/FAR)	см. таблицу 6	—	грубая оценка

3.4 Дизайн (k, h)

`design_h` подбирает h при фиксированном k консервативно: перебираются критические значения h, кратные шагу решётки, и берётся наибольшее с достигнутой $\mathrm{ARL}_{IC} \leq$ номинала; если такого нет, — ближайшее сверху с пометкой в `note`. Дополнительно реализованы `reference_k` (аналог $k = \mathbb{E}[Z_\delta]/2$) и `design_kh` с обёртками `design_sign_kh` и `design_signed_rank_kh`: кандидаты k — доли $\mathbb{E}[Z_\delta]$, для каждого подбирается h, оптимум — по минимуму ARL_{OOC} (для сетки δ — минимакс). Есть кэш `cached_arl` для сеток дизайна. Для распределения SR под сдвигом при $n \leq 20$ используется точная квадратура по порядковым статистикам $|X|$ (`signed_rank_step_distribution_shift`, `method='auto'`), а не Монте-Карло.

3.5 Сложность и производительность

Основные затраты — не решение системы, а развёртка PMF, длина которой пропорциональна ARL. Матрица Q мала: для SN состояния лежат на решётке шага 2 до h, поэтому при

фиксированном h их число не зависит от n; для SR размах $n(n+1)/2$ растёт как n^2, и число состояний растёт линейно по n (таблица 3).

Таблица 3: Стоимость двусторонней марковской ARL при росте n (усечение PMF по медиане; минимум из трёх прогонов).

n	SN: время, мс	SN: состояний	SR: время, мс	SR: состояний
5	0.15	1	0.49	5
10	0.16	1	4.93	21
15	0.33	3	22.59	47
20	0.96	9	68.93	83
25	1.37	11	315.72	129
30	1.78	13	721.91	185

Для реперных дизайнов книги (раздел 6.4) время двустороннего расчёта: SN $(10, 6, 4)$ — примерно 2.0 мс при ARL = 464.98; SR $(10, 41, 24)$ — около 227 мс при ARL $\approx 80\,600$, причём на развёртку PMF приходится порядка 219 мс, а на построение Q — около 4.5 мс. Расчёт SR при $n = 20$ (47 состояний, ARL ≈ 4.13) занимает около 30 мс.

4 Реализации на языке R

4.1 Пакет `npSPC`

Готовой реализации непараметрических CUSUM на Python нет (существующие `pyspc`, `shewhart`, `spcchart`, `cusum` реализуют параметрический случай). Единственный найденный аналог — R-пакет `npSPC` [5] с функциями `cusum_sn(X, mu0, k, h, side)` и `cusum_sr(X, mu0, k, h, side)`. Пакет ориентирован на матрицу данных «строка — наблюдение внутри подгруппы, столбец — подгруппа» (при `group_by_col=TRUE` выполняется транспонирование), допускает стороны `upper`, `lower`, `two.sided` и возвращает кумулятивные суммы и индексы сигналов. Данные примеров книги включены в пакет (`data1` — табл. 4.7a, `data2` — табл. 4.6).

При кросс-валидации зафиксированы две особенности пакета, обе приводят к расхождению с формулами книги (и не подгоняются в нашей реализации):

- **фиктивный нуль в первой позиции**: рекурсия инициализируется массивом с нулём перед данными, из-за чего первая подгруппа теряется (18 из 918 конфигураций сигналов);
- **центрирование** SR **по полному** n даже при нулевых отклонениях: при наличии нулей ($X_j = \mu_0$) пакет вычитает $n(n+1)/2$, а не $n_{\text{eff}}(n_{\text{eff}}+1)/2$, что смещает статистику на наборах с нулями.

Оба дефекта документированы в коде сверки; «сырой» вызов `cusum_*` и исправленный эталон хранятся рядом, чтобы отличать ошибки нашей библиотеки от особенностей чужого кода.

4.2 Прочие средства R

Пакет `qcr` содержит непараметрические средства, но они многомерны и основаны на глубине данных; классических одномерных `cusum_sn`/`cusum_sr` в нём нет. Самодельные скрипты на базовом R реализуют рекурсию (2) напрямую, но не дают ни точного распределения длины серии, ни подбора h; они использовались лишь как вспомогательный контроль формул.

5 Сопоставление реализаций

Ключевое: статистики подгрупп совпадают с `npSPC` точно (раздел 7), а расхождения сигналов полностью объясняются документированным дефектом пакета. Наша реали-

Таблица 4: Сопоставление реализаций непараметрических CUSUM.

Реализация	Статистика	Длина серии	Особенности
`Cusum*Chart` (наш)	$\mathrm{SN} = 2T - n$, $\mathrm{SR} = 2T^+ - S$	точная марковская цепь; renewal; MK; Сигмунд/Вальд	дизайн (k, h), OC-кривые, точная квадратура SR, фазы I/II
`npSPC` (R)	те же формулы	сигналы и суммы; имитация ARL отдельно	дефект: фиктивный нуль (теряется 1-я подгруппа); SR центрируется по n
`qcr` (R)	—	—	классических одномерных CUSUM нет
Базовый R (самодельный)	те же формулы	нет	только рекурсия, без дизайна

зация дополнительно даёт то, чего нет в ‘`npSPC`‘: точное распределение длины серии (PMF/CDF/перцентили), консервативный подбор h и совместный дизайн (k, h).

6 Вычислительный эксперимент

6.1 Рабочие примеры книги

Все примеры §4.3.2 воспроизводятся в `examples/` и запускаются командой `npc examples`. Сводка — в таблице 5.

Таблица 5: Рабочие примеры книги: воспроизведение.

Пример	Карта	n	k	h	Стр.	Результат
4.6	CUSUM-SN, индивид.	1	0.5	3	229–231	сигнал $t = 28$ (совпадает)
4.7	CUSUM-SN, подгруппы	10	2	8	232–233	сигнала нет (совпадает)
4.8	CUSUM-SN, Марков	5	1	4	233–236	ARL = 16.62, SDRL = 15.51, перцентили 2/6/12/23/48
4.9	CUSUM-SR	4	3	8	236–238	сигналы $t = 10$ (-10), $t = 12$ ($+10$); $N^- = N^+ = 2$
4.10	CUSUM-SR, Марков	4	2	6	238–240	ARL = 6.809, SDRL = 6.106, перцентили 1/2/5/9/19

Значения ARL и перцентилей примеров 4.8 и 4.10 совпадают с книжными точнее, чем допускает округление в тексте; для примера 4.9 точно воспроизводятся обе ветви и счётчики $N^{\pm}$ (табл. 4.12, стр. 237).

6.2 Согласованность методов ARL

Марковская цепь, уравнение восстановления и симуляция согласуются между собой (таблица 2); в управляемом состоянии все три дают одно и то же ARL (renewal — до машинной точности, симуляция — в пределах трёх стандартных ошибок). Приближённые формулы ведут себя ожидаемо (таблица 6): Сигмунд даёт ошибку порядка единиц процентов, Вальд заметно завышает ARL, поскольку игнорирует память карты.

Примечание. В управляемом состоянии средний дрейф $\mathbb{E}[Z] - k = -k < 0$, поэтому формула Сигмунда (10) неприменима (возвращает ∞); она содержательна только при сдвиге. Оценка Вальда в IC даёт $\mathrm{ARL} \approx 1/P(\mathrm{SN} \geq k + h)$, что существенно больше точного значения, так как вероятность пересечь границу за один шаг не описывает накопление. Опыт

Таблица 6: Приближения против точной марковской ARL (CUSUM-SN, $n = 10$, $k = 6$, $h = 4$, двусторонняя).

Метод	ARL	Относительная ошибка
Марковская цепь (эталон)	464.98	—
Сигмунд	—	см. примечание
Вальд (1/FAR)	—	см. примечание

`experiments/cusum/02_sr_exact_vs_mc.py` отдельно подтверждает, что точная квадратура распределения SR под сдвигом даёт ошибку порядка 10^{-9}, тогда как Монте-Карло — порядка 10^{-3} при $n_{\text{sim}} = 10^5$, и что ARL, посчитанный на точном и на симулированном распределении, различается в пределах ошибки последнего.

6.3 OC-кривые

На рис. 1 показаны кривые ARL(δ) для номинальных дизайнов книги при разных распределениях процесса. В управляемом состоянии ($\delta = 0$) ARL не зависит от F (центрирование по медиане), тогда как в неуправляемом состоянии вид распределения существенно влияет на чувствительность. Для SN это распределения normal, t, Laplace, logistic, uniform и gamma; для SR — только симметричные (normal, t, Laplace, logistic, uniform), так как знаково-ранговая статистика предполагает симметрию.

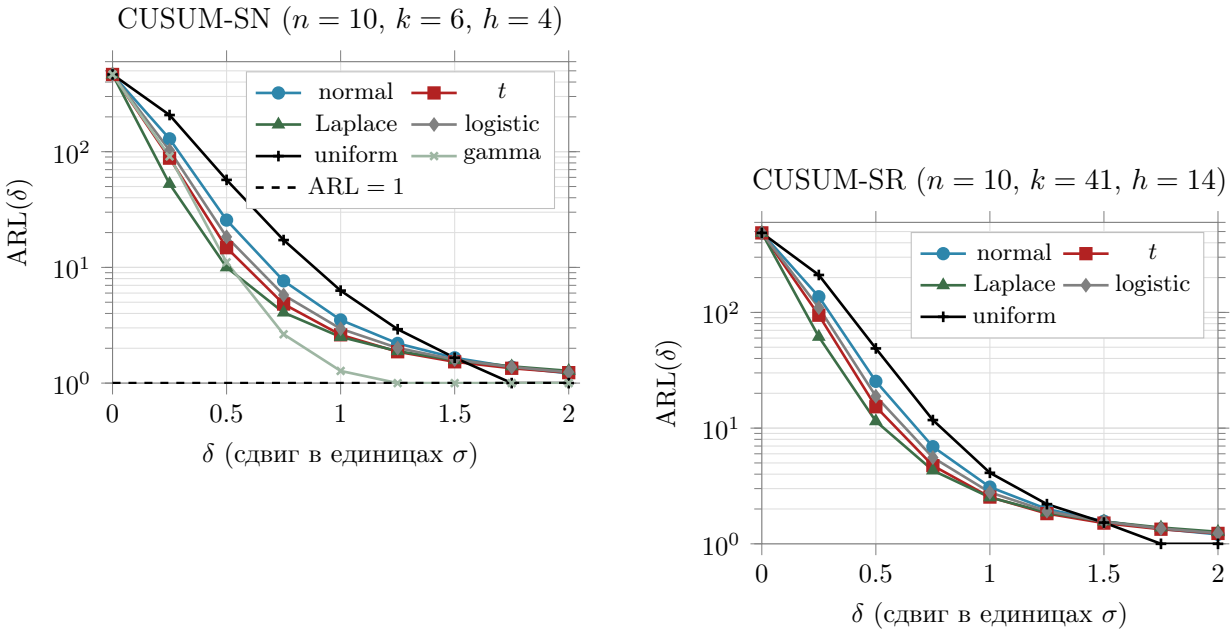


Рис. 1: OC-кривые: ARL как функция сдвига δ для номинальных дизайнов CUSUM-SN и CUSUM-SR. IC-значение ($\delta = 0$) общее для всех распределений, OOC-значения зависят от F.

6.4 Дизайн (k, h) и открытое расхождение

Подбор h под номинальный ARL_{IC} при фиксированном k иллюстрирует рис. 2: ARL(h) — ступенчатая функция, поэтому номинал обычно недостижим точно, и применяется консервативное правило. Для рис. 4.5 книги ($n = 10$, $k = 6$, номинал 500) точный двусторонний расчёт даёт $h = 4$ и ARL = 464.98 при книжном 454.24 — относительная ошибка 2.4%, что согласуется с оценкой книги методом Монте-Карло. Для рис. 4.6 ($n = 10$, $k = 41$, номинал 500) картина иная: подбор даёт $h = 14$ и ARL = 486.87, тогда как при книжном $h = 24$

точная двусторонняя ARL $\approx 80\,600$ (односторонняя $\approx 161\,200$), а не 500.30.

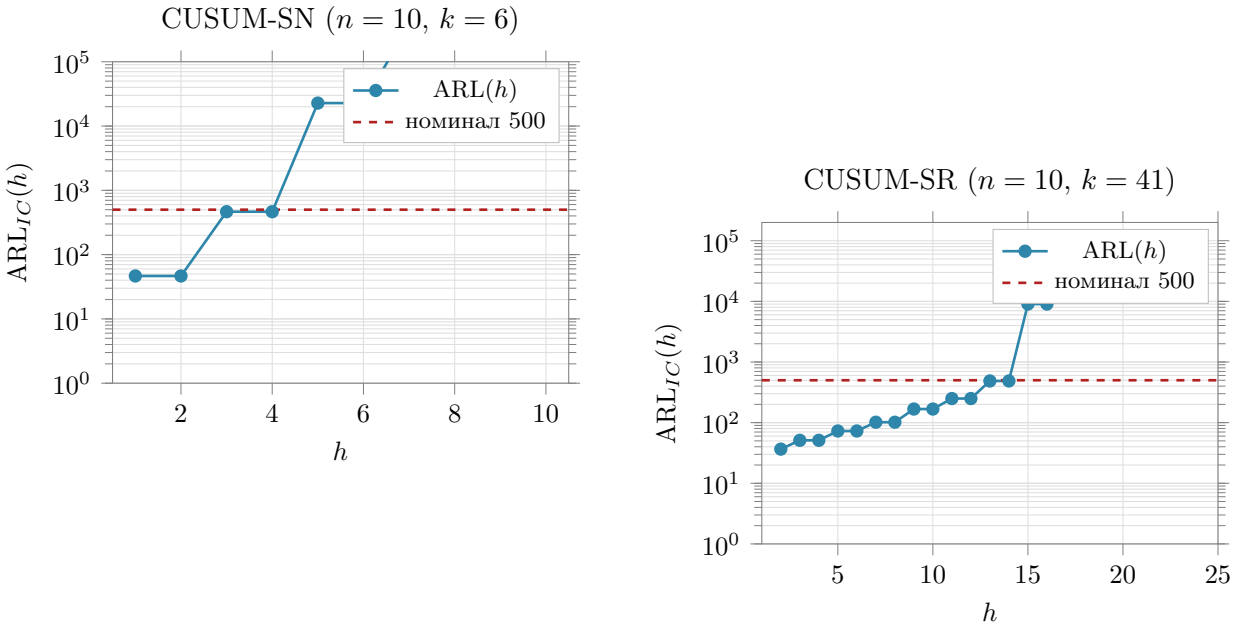


Рис. 2: ARL_{IC} как функция h при фиксированном k. Ступенчатый характер объясняет консервативный подбор h. Для CUSUM-SR книжное $h = 24$ даёт ARL $\approx 80\,600$; подбор под номинал 500 даёт $h = 14$.

Расхождение рис. 4.6 — единственное открытое. Оно подтверждено тремя независимыми способами: точной марковской цепью (после исправления стартового состояния двусторонней цепи, раздел 7), уравнением восстановления и имитацией на общих с R данных, а также согласованным подбором ($h = 14$ даёт ARL ≈ 487, тогда как книжное $h = 24$ на два порядка больше). Код под книжное значение не подгоняется; расхождение вынесено в план работ и в `docs/reports/cusum_plan.md`.

Совместный дизайн (k, h) по критерию минимума ARL_{OOC} приведён в таблице 7: чем больше целевой сдвиг δ, тем больше оптимальное k (аналог правила $k = \delta/2$), а большие k резко теряют чувствительность к малым сдвигам. При неизвестном размере сдвига безопаснее малое k (книга, стр. 71). Из-за ступенчатости ARL(h) достигнутая ARL_{IC} систематически ниже номинала (последний столбец — относительный «недобор»).

Таблица 7: Совместный дизайн (k, h) под номинальный $\mathrm{ARL}_{IC} = 500$ (двусторонняя карта).

Карта	δ	k	h	ARL_{IC}	ARL_{OOC}
CUSUM-SN, $n = 10$	0.5	1	23	460.01	8.66
	1.0	6	4	464.98	3.51
	1.5	6	4	464.98	1.65
	2.0	6	4	464.98	1.21
CUSUM-SR, $n = 10$	0.5	14	70	492.07	5.86
	1.0	22	41	494.73	2.39
	1.5	39	16	471.41	1.55

7 Кросс-валидация Python ↔ R

Кросс-валидация (опыт `experiments/cusum/05_cross_validation.py` и `.R`) выполнена на трёх уровнях, все на одних и тех же данных.

1. Статистики подгрупп. Одиннадцать пар «набор / статистика» (включая данные книги `data1`, `data2` и наборы со связками и нулями): максимум модуля разности равен нулю для всех наборов. На трёх наборах с нулями расхождение с *сырым* `npSPC` при SR составляет 8–15 единиц — ровно дефект центрирования (раздел 4.1); против исправленного эталона расхождений нет.

2. Кумулятивные суммы и сигналы. По сетке (k, h), сторон и наборов — 918 конфигураций. Исправленный эталон против нашей реализации: 918 / 918. Сырой вызов `cusum_*`: 900 / 918; все 18 расхождений объясняются фиктивным нулём (теряется первая подгруппа, в которой было 14 тревог). Без потери первой подгруппы пакет совпал бы во всех 918 случаях. Для наборов SR с нулями совпало 96 / 135 — это ожидаемо из-за второго дефекта.

3. Длина серии. R-скрипт генерирует общие выборки, и обе реализации считают RL на одних и тех же данных:

- верхняя SN, IC: $\mathrm{ARL}_R = \mathrm{ARL}_{Py} = 9.57$, RL совпал в 150 / 150 прогонах, точная марковская 9.1;
- верхняя SN, сдвиг: 1.90 и 1.90, 150 / 150;
- двусторонняя SN, IC: 4.68 и 4.68, 150 / 150, точная 4.6;
- верхняя SR, IC: 6.73 и 6.73, 100 / 100, точная 6.8;
- верхняя SR, сдвиг: 2.09 и 2.09, 100 / 100.

Средние разности $\Delta = 0.00$, а точный марковский ARL лежит в пределах ошибки имитации. Против сырого `npSPC` совпадений заметно меньше (61–131 из 150) — снова из-за фиктивного нуля.

Найденный и исправленный баг. Именно кросс-валидация вскрыла дефект *нашей* реализации: стартовое состояние двусторонней марковской цепи выбиралось лексикографически (первым оказывалось $(0, -2)$ вместо $(0, 0)$), из-за чего двусторонний ARL систематически занижался ($n = 10, k = 1, h = 4$: 3.18 против имитационного 4.56). После исправления стартовое состояние всегда индекс 0, а инвариант закреплён тестом и обновлёнными «золотыми» значениями (SN 10/6/4: 464.98; SR 10/41/14: 486.87). Решение зафиксировано как ADR-025.

8 Результаты и рекомендации

Реализованы и верифицированы две непараметрические CUSUM-карты. Статистики совпадают с единственной доступной внешней реализацией (`npSPC`) точно, а сигналы — после учёта документированных дефектов пакета — во всех 918 конфигурациях. Точная марковская длина серии согласуется с уравнением восстановления до машинной точности и с имитацией — в пределах ошибки, а рабочие примеры книги 4.6–4.10 воспроизводятся полностью. Реализация даёт то, чего нет во внешних средствах: PMF/CDF/перцентили длины серии, консервативный подбор h, совместный дизайн (k, h) и OC-кривые, а также точное OOC-распределение SR при $n \leq 20$.

Основной содержательный результат — зафиксированное открытое расхождение с рис. 4.6 первоисточника: при $n = 10$, $k = 41$, $h = 24$ точный двусторонний ARL $\approx 80\,600$, а не 500.30. Оно подтверждено тремя независимыми методами и R-сверкой; подгонка кода под книжное значение сознательно не выполнена. Для практических применений рекомендуется консервативное правило подбора h и ориентация на подобранные дизайны (например, $h = 14$ при $k = 41$, $n = 10$), а не на печатные значения рис. 4.6.

8.1 Направления развития

Естественные продолжения: диагностика симметрии распределения с рекомендацией SN или SR; правила чувствительности (runs) для CUSUM, отмеченные в книге как неисследованные (§4.2.2.2, §4.2.2.4.2); случай U (§4.4.2), где μ_0 и распределение оцениваются по фазе I; карты EWMA на тех же непараметрических статистиках; наконец, автоматический реестр сценариев вычислительного эксперимента, снижающий риск рассинхронизации кода, отчёта и памяти проекта.

9 Заключение

Построена и верифицирована библиотечная реализация непараметрических CUSUM-карт по знакам и знаковым рангам. Точное распределение длины серии марковской цепью сверено с независимыми методами (уравнение восстановления, Монте-Карло, приближения) и с внешним R-пакетом `npSPC`; статистики и сигналы совпадают, а расхождения чужого кода документированы и не переносятся в нашу реализацию. Единственное открытое расхождение — рис. 4.6 книги — зафиксировано без подгонки. Практическая рекомендация: использовать консервативный подбор h и вычисленные дизайны (k, h), а не печатные значения рис. 4.6.

A Приложения

Воспроизведение. Среда описана в `experiments/00_ENVIRONMENT.txt`; восстановление R-окружения (микромamba, R, `npSPC`) — скриптом `experiments/cusum/setup_renv.sh`. Порядок запуска:

```
poetry run python experiments/cusum/01_oc_curves.py         # OC curves
poetry run python experiments/cusum/02_sr_exact_vs_mc.py    # quadrature vs MC
poetry run python experiments/cusum/03_kh_design.py         # (k, h) design
poetry run python experiments/cusum/04_performance.py       # performance
RSCRIPT=$RENV/bin/Rscript R_LIBS=$RENV/lib/R/library \
    poetry run python experiments/cusum/05_cross_validation.py
poetry run python experiments/cusum/06_gen_figdata.py \
    > docs/reports/cusum_macros.tex
cd docs/reports && make cusum
```

Тесты: `poetry run pytest -q` (включая медленные `test_run_length_performance.py`; быстрый профиль — `npc test -fast`).

Источники формул. Уравнения рекурсии CUSUM-SN — 4.7–4.8 (стр. 203); CUSUM-SR — 4.10–4.11 (стр. 206, с опечаткой 4.11, таблица 1); матрица переходов и PMF — 4.9 и 4.12 (стр. 203, 206), уравнения длины серии — 3.22–3.24 (стр. 112); дизайн — §3.2.2 (стр. 67–72). Первоисточник непараметрического CUSUM-SR — Bakir и Reynolds (1979).

Список литературы

[1] Amin, R. W., Reynolds Jr., M. R., Bakir, S. T. (1995). Nonparametric quality control charts based on the sign statistic. *Communications in Statistics: Theory and Methods*, 24(6), 1597–1623.

[2] Bakir, S. T., Reynolds Jr., M. R. (1979). A nonparametric procedure for process control based on within-group ranking. *Technometrics*, 21(2), 175–183.

[3] Chakraborti, S., Graham, M. A. (2019). *Nonparametric Statistical Process Control*. Wiley.

[4] Siegmund, D. (1985). *Sequential Analysis: Tests and Confidence Intervals*. Springer.

[5] Nascimento, D. C., Fonsêca, A. O., Fonsêca, M. B., Silva, M. A. F., Ferreira, P. H. (2026). Nonparametric SPC: Solving complex industrial monitoring tasks with low computational cost. *Array*, 30, 100828. https://doi.org/10.1016/j.array.2026.100828.

[6] Flores, M., Fernández-Casal, R., Naya, S., Tarrío-Saavedra, J. (2021). qcr: Quality Control Review. *The R Journal*. https://doi.org/10.32614/RJ-2021-034.